Practice worksheet - Arithmetic and Geometric Sequences

GCE Advanced Level - Mathématiques - Fiche d'exercices

Complete each exercise on paper, writing every step of your reasoning, then compare with the separate answer key.
Fais chaque exercice sur une feuille en detaillant ton raisonnement, puis compare avec le corrige separe.

1. The sequence is 3, 7, 11, 15, 19. What kind of sequence is it?
La suite est 3, 7, 11, 15, 19. De quel type de suite s'agit-il ?

2. The arithmetic sequence starts at u1 = 3 with common difference r = 4. Find u(10).
La suite arithmétique commence à u1 = 3 avec la raison r = 4. Trouve u(10).

3. The geometric sequence starts at u1 = 3 with common ratio q = 2. Find u(5).
La suite géométrique commence à u1 = 3 avec la raison q = 2. Trouve u(5).

4. For the arithmetic sequence 3, 7, 11, 15, find the sum S(4) of the first four terms.
Pour la suite arithmétique 3, 7, 11, 15, trouve la somme S(4) des quatre premiers termes.

5. The sequence is 5, 9, 13, 17. What kind of sequence is it and what is the ratio?
La suite est 5, 9, 13, 17. De quel type est-elle et quelle est sa raison ?

6. The arithmetic sequence starts at u1 = 3 with r = 4. Find u(10).
La suite arithmétique commence à u1 = 3 avec r = 4. Trouve u(10).

7. The sequence is 2, 6, 18, 54. Which general term gives u(5)?
La suite est 2, 6, 18, 54. Quel terme général donne u(5) ?

8. For the arithmetic sequence 3, 7, 11, 15, find S(4), the sum of the first four terms.
Pour la suite arithmétique 3, 7, 11, 15, trouve S(4), la somme des quatre premiers termes.

9. For the arithmetic sequence starting at u1 = 3 with r = 4, find S(10), the sum of the first ten terms.
Pour la suite arithmétique commençant à u1 = 3 avec r = 4, trouve S(10), la somme des dix premiers termes.

10. Why must the arithmetic sum formula use n x (first + last) / 2 rather than just adding the terms?
Pourquoi la formule de la somme arithmétique utilise-t-elle n x (premier + dernier) / 2 plutôt que d'additionner les termes ?

Mega Mighty Sixers - contenu original, diffusion libre aux membres de l association